

Relatório Geral das Sprints 1 e 2

Desenvolvimento do MVP de gestão e agendamento de quadras esportivas

Identificação	Informação
Disciplina	Práticas Interdisciplinares em Sistemas de Informação I
Curso	Sistemas de Informação
Instituição	Universidade Estadual de Goiás
Equipe	Adail de Oliveira, Diego Abreu, Geanderson Augusto, Lázaro Pereira e Shinayder Anjos
Entrega	14 de setembro de 2026
Versão	1.0

Goiânia GO

1 Visão geral da entrega

Este relatório consolida o planejamento, as responsabilidades, as decisões técnicas e o incremento de backend produzido nas duas Sprints do AgendaPlay. A entrega resultou em uma estrutura de servidor com autenticação, gestão de quadras, disponibilidade e reservas sobre PostgreSQL. A interface visual permaneceu como protótipo da equipe e não integra o código final. O backend está preparado para os testes manuais e o aceite conduzidos pela equipe.

Sprint	Objetivo	Resultado consolidado
Sprint 1	Arquitetura inicial, banco de dados, autenticação e primeiras histórias prioritárias.	Base Spring Boot estruturada em camadas, banco versionado, cadastros de cliente e proprietário, login, logout, autorização por perfil e cadastro inicial de quadras.
Sprint 2	Funcionalidades centrais do produto e apresentação do incremento aos usuários.	Backend de quadras, disponibilidades, horários, reservas, bloqueio de conflitos, agendas e cancelamento; protótipo visual preparado para apoiar a apresentação.

1.1 Objetivo do produto

Desenvolver uma plataforma Web simples e responsiva que permita a proprietários de centros esportivos cadastrar suas quadras e disponibilidades e a clientes consultar horários e realizar reservas de forma centralizada e segura, reduzindo controles manuais, conflitos de agenda e reservas duplicadas.

1.2 Escopo do MVP

O MVP contempla login, clientes, proprietários, quadras, disponibilidade e reservas. Pagamentos, notificações, chat, avaliações, mapas, campeonatos, assinaturas, aplicativo móvel nativo e integrações externas permaneceram fora desta entrega.

2 Organização da equipe

A equipe distribuiu o trabalho por responsabilidade principal, mantendo colaboração e revisão cruzada. Shinayder atuou como Product Owner operacional e responsável pela consolidação documental. As funções abaixo representam a divisão efetivamente adotada para o prazo das duas Sprints.

Integrante	Responsabilidade	Entregas nas Sprints
Shinayder Anjos	Product Owner operacional, liderança e documentação	Priorização do backlog, esclarecimento do escopo, organização das Sprints, consolidação documental, participação no protótipo e testes manuais com Lázaro.
Adail de Oliveira	Desenvolvimento	Implementação compartilhada do backend, banco, segurança, integração e testes técnicos; elaboração do protótipo com Shinayder e Geanderson.
Geanderson Augusto	Desenvolvimento	Implementação compartilhada do backend, banco, segurança, integração e testes técnicos; elaboração do protótipo com Shinayder e Adail.
Diego Abreu	Requisitos, modelagem e diagramas	DER, diagrama de classes, casos de uso, matriz de rastreabilidade e conferência da implementação com os requisitos.

Integrante	Responsabilidade	Entregas nas Sprints
Lázaro Pereira	Qualidade e testes	Planejamento dos casos de teste, organização das evidências, registro de falhas e execução dos testes manuais com Shinayder.

2.1 Aplicação do Scrum

- O Product Backlog foi organizado em histórias de usuário priorizadas e estimadas.
- Cada Sprint recebeu um objetivo específico e um conjunto coerente de entregas.
- Os artefatos de análise, desenvolvimento e qualidade foram produzidos paralelamente e revisados antes da consolidação.
- O incremento da Sprint 1 forneceu a base necessária para o fluxo central implementado na Sprint 2.
- A conclusão técnica não substitui a Sprint Review, o aceite manual nem o feedback dos usuários.

3 Sprint 1 Base técnica e autenticação

A Sprint 1 estabeleceu a fundação executável do AgendaPlay. A equipe de desenvolvimento organizou o projeto Maven, implementou a arquitetura em camadas, conectou a aplicação ao PostgreSQL, versionou a estrutura do banco com Flyway e concluiu os fluxos iniciais de acesso e cadastro.

3.1 Entregas realizadas

- Projeto Java 21 com Spring Boot 3.5.16 e Maven Wrapper.
- Camada de entrada HTTP estruturada com Spring MVC para receber requisições e acionar os serviços do backend.
- Arquitetura em controllers, DTOs, services, repositories, models, segurança e tratamento de regras de negócio.
- Banco PostgreSQL com schema agendaplay e migração versionada V1.
- Cadastro separado de clientes e proprietários sobre uma única tabela física de usuários.
- Login por e-mail e senha, sessão HTTP, logout e redirecionamento por perfil.
- Controle de acesso entre CLIENTE e PROPRIETARIO no servidor.
- Cadastro e consulta inicial de quadras vinculadas ao proprietário autenticado.
- Configuração local externa ao versionamento e arquivo de exemplo sem senha.

3.2 Histórias prioritárias

ID	História	Resultado implementado
US01	Cadastrar cliente	Nome, e-mail, CPF, telefone opcional, senha, confirmação, validações e persistência segura.
US02	Cadastrar proprietário	Cadastro próprio, perfil atribuído pelo servidor e CPF opcional.
US03	Realizar login	Autenticação por e-mail e senha, erro genérico e sessão associada ao perfil.
US04	Encerrar sessão	Logout por POST, invalidação da sessão e remoção do cookie JSESSIONID.
US05	Cadastrar quadra	Cadastro autenticado, vínculo automático ao proprietário e validação de valor.

4 Arquitetura implementada

O backend utiliza uma arquitetura Web monolítica em camadas. Requisições HTTP passam pelo Spring Security; controllers recebem e validam a entrada; services executam regras e transações; repositories utilizam SQL parametrizado por meio do Spring JDBC; e o PostgreSQL preserva os dados e reforça restrições de integridade. O protótipo representa a interface planejada, mas não constitui uma camada implementada nesta entrega.



Figura 1 Fluxo principal da arquitetura do AgendaPlay

Camada	Tecnologia	Responsabilidade
Referência visual	Protótipo elaborado pela equipe	Representar telas, fluxos e informações esperadas sem compor o código final do backend.
Entrada e controle	Spring MVC	Receber requisições HTTP, validar dados e acionar os serviços de negócio.
Segurança	Spring Security	Autenticar usuários, controlar sessões, CSRF, perfis e rotas protegidas.
Negócio	Services Spring	Aplicar regras, propriedade, cálculos, cancelamento e transações.
Persistência	Spring JDBC JdbcClient	Executar consultas SQL parametrizadas e mapear registros do domínio.
Dados	PostgreSQL e Flyway	Armazenar dados, versionar schema e reforçar relacionamentos e conflitos.

5 Banco de dados

O PostgreSQL 17 foi adotado como sistema gerenciador do banco de dados e o pgAdmin como ferramenta administrativa. A aplicação utiliza o banco AgendaPlay, o schema agendaplay e a migração V1__estrutura_inicial.sql. O Flyway registra e aplica a evolução da estrutura sem depender da criação manual de cada tabela.

Tabela	Principais dados	Relacionamentos e regras
usuario	nome, e-mail, CPF, telefone, senha_hash, perfil e criado_em	Tabela única para CLIENTE e PROPRIETARIO; e-mail único; CPF obrigatório para cliente; senha não armazenada em texto simples.
quadra	proprietário, nome, modalidade, localização, valor_hora, situação e criado_em	Pertence a usuário PROPRIETARIO; valor não negativo; situação ATIVA ou INATIVA.
disponibilidade	quadra, data, hora_inicio, hora_fim, ativo e criado_em	Pertence a uma quadra; fim posterior ao início; intervalos ativos não podem se sobrepor.
reserva	cliente, quadra, data, intervalo, situação, valor_total e criado_em	Pertence a cliente e quadra; situação CONFIRMADA ou CANCELADA; reservas confirmadas não podem se sobrepor.

5.1 Integridade e concorrência

- Chaves primárias BIGINT geradas automaticamente e chaves estrangeiras entre as tabelas.
- Valores monetários em NUMERIC no banco e BigDecimal no Java.
- Datas e horários de reserva representados por LocalDate e LocalTime.
- Índices para consultas por proprietário, cliente, quadra e data.
- Bloqueio da linha da quadra com SELECT FOR UPDATE durante alterações da agenda.
- Restrições de exclusão GiST para impedir sobreposição de disponibilidades e reservas confirmadas.
- Intervalos modelados como início inclusivo e fim exclusivo, permitindo 10h às 11h seguido de 11h às 12h.

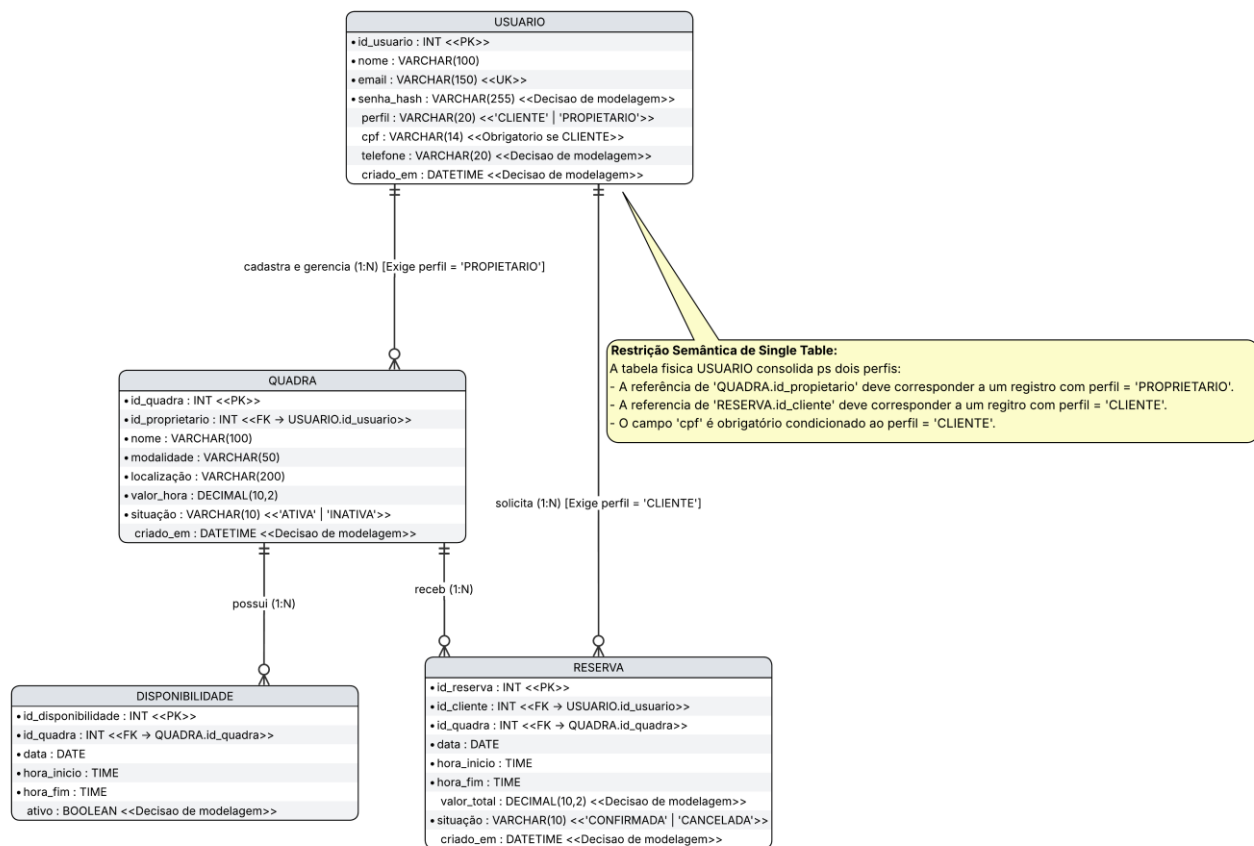


Figura 2 Diagrama Entidade Relacionamento utilizado como base da implementação

6 Segurança e autenticação

A autenticação foi implementada no servidor com Spring Security e sessão HTTP. As rotas e as operações de propriedade verificam o usuário autenticado, de modo que a autorização não depende de uma interface visual.

Controle	Implementação
Proteção de senha	BCrypt com custo 12; limite de 72 bytes e ausência de senha em texto simples na persistência.
Sessão	Expiração após 30 minutos de inatividade; logout invalida a sessão, limpa a autenticação e remove JSESSIONID.
CSRF	Proteção mantida nas requisições que alteram estado, inclusive login e logout.
Perfis	Rotas /cliente exigem CLIENTE e rotas /proprietario exigem PROPRIETARIO.
Propriedade	IDs enviados pelo cliente HTTP não podem trocar o cliente da reserva nem o proprietário da quadra.
Banco	Chaves estrangeiras compostas reforçam que quadras pertencem a proprietários e reservas a clientes.
Respostas	Erros de login permanecem genéricos e as respostas não expõem stack trace ou informações sensíveis.
Cliente HTTP	Cookies HttpOnly e SameSite Lax e política de segurança de conteúdo configurada no servidor.

6.1 Limite da implantação atual

A versão entregue foi preparada para uso local e homologação controlada. Uma publicação futura deverá configurar HTTPS, cookie Secure e proteção adicional contra tentativas repetidas de login. Esses itens não impedem a avaliação local das duas Sprints e não foram tratados como escopo do MVP acadêmico.

7 Sprint 2 Fluxo central do produto

A Sprint 2 utilizou a base técnica da Sprint 1 para concluir o fluxo entre proprietário e cliente. O proprietário administra quadras e disponibilidades; o cliente encontra períodos livres e reserva; o sistema mantém histórico, calcula valores e impede conflitos.

ID	História	Resultado implementado
US06	Gerenciar quadra	Listagem própria, edição, inativação e preservação do histórico.
US07	Cadastrar disponibilidade	Data e intervalo futuros, vínculo à quadra, inativação e bloqueio de sobreposição.
US08	Consultar quadras	Catálogo somente com quadras ativas e informações públicas.
US09	Consultar horários disponíveis	Cálculo no servidor, removendo períodos ocupados de cada janela.
US10	Realizar reserva	Revalidação transacional, vínculo ao cliente e cálculo proporcional do valor.
US11	Impedir reservas duplicadas	Bloqueio de sobreposição na aplicação e no PostgreSQL, inclusive sob concorrência.

ID	História	Resultado implementado
US12	Consultar minhas reservas	Cliente visualiza apenas suas reservas confirmadas e canceladas.
US13	Consultar agenda das quadras	Proprietário visualiza reservas das próprias quadras e filtra por quadra e data.
US14	Cancelar reserva	Cliente responsável ou dono cancela sem excluir o registro; horário pode ser liberado.

8 Regras de negócio centrais

Regra	Comportamento implementado
Perfis	O perfil é atribuído pelo servidor e não pode ser elevado pelo formulário.
Propriedade	Proprietários administram somente suas quadras e clientes acessam somente suas reservas.
Disponibilidade	Períodos devem ser futuros, permanecer no mesmo dia e não podem ser duplicados ou sobrepostos.
Reserva	O intervalo deve estar integralmente dentro de uma disponibilidade ativa de uma quadra ativa.
Conflito	Existe conflito quando $\text{novolInicio} < \text{fimExistente}$ e $\text{novoFim} > \text{inicioExistente}$.
Concorrência	A quadra é bloqueada durante a transação e o banco rejeita uma segunda reserva sobreposta.
Preço	O valor total é proporcional aos minutos reservados e fica registrado com a reserva.
Histórico	Inativação e cancelamento alteram estado sem excluir quadras ou reservas.
Cancelamento	Nesta versão, é permitido antes do início; a antecedência adicional permanece pendente de validação.

8.1 Critério de conflito

A regra de sobreposição considera conflito quando o início do novo intervalo ocorre antes do fim de uma reserva existente e o fim do novo intervalo ocorre depois do início existente. O modelo de intervalo [início, fim) permite períodos consecutivos sem conflito, mas bloqueia igualdade, interseção parcial, contenção e englobamento.

9 Protótipo visual da equipe

As telas desta seção são protótipos produzidos conjuntamente por Shinayder, Adail e Geanderson para representar a experiência planejada do AgendaPlay. Elas documentam a página inicial, o gerenciamento de disponibilidade, a consulta de reservas e a adaptação para largura móvel, mas não fazem parte do código final, cuja entrega está restrita ao backend.

MAIS ESPORTE. MENOS COMPLICAÇÃO.

Seu próximo jogo começa aqui.

Encontre uma quadra, escolha um horário livre e reúna seu time. Tudo em um só lugar.

Encontrar uma quadra ↗

[Sou proprietário →](#)

● Agenda organizada. Tempo para jogar.



01

Encontre seu espaço

Consulte as quadras, modalidades, endereços e valores por hora.

02

Escolha seu horário

Veja os intervalos livres e reserve o período que funciona para você.

03

É hora de jogar

Acompanhe suas reservas e mantenha os detalhes sempre à mão.

Figura 3 Protótipo da página inicial

AgendaPlay

Quadras

Reservas

Minha conta

Sair

Voltar às quadras

Futsal

Arena de Testes

Rua de Teste, 100

R\$ 90,00 / hora

Disponibilidades da quadra

Horários de Brasília · intervalos no mesmo dia.

16/09/2026

08:00 – 18:00

Ativa

Inativar

Adicionar disponibilidade

Defina o intervalo em que a quadra estará disponível.

Data

dd/mm/aaaa

Início

Fim

--:--

--:--

Adicionar horário

AgendaPlay

Seu esporte, na hora certa.

Projeto acadêmico · versão de testes

Figura 4 Protótipo do gerenciamento de disponibilidade

AgendaPlay | Relatório das Sprints 1 e 2 | Página 11

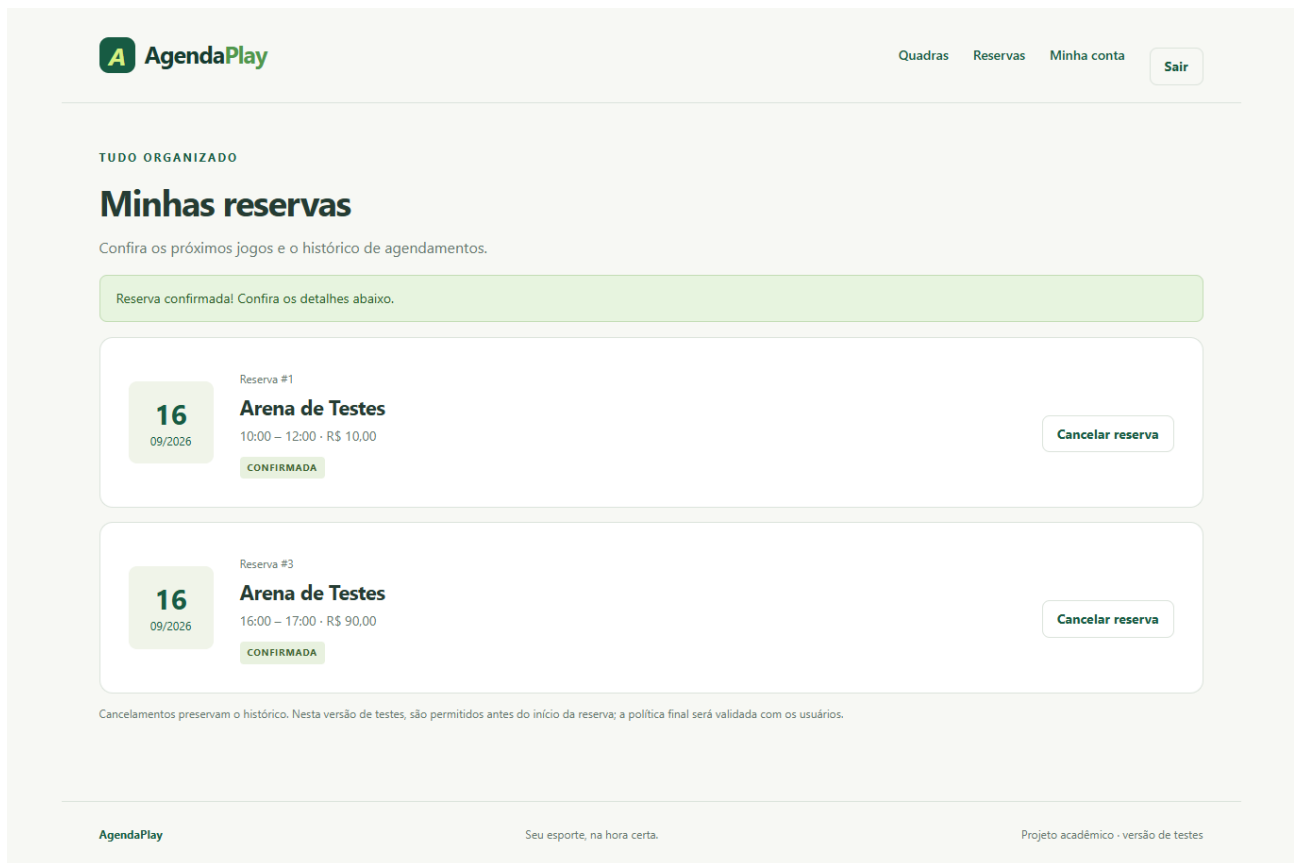


Figura 5 Protótipo da consulta e cancelamento de reservas

 **AgendaPlay**

Entrar

Criar conta

FAÇA PARTE DO JOGO

Seu time. Seu horário.

Crie sua conta para encontrar quadras e reservar seu próximo jogo.

[Sou proprietário de quadra →](#)

CLIENTE

Criar sua conta

Telefone é opcional. CPF é obrigatório para clientes.

Nome completo

E-mail

CPF

Telefone (opcional)

Senha

Use pelo menos 8 caracteres.

Confirme a senha

Criar conta

Já tem conta? [Entrar](#)

AgendaPlay

Seu esporte, na hora certa.

Projeto acadêmico - versão de testes

Figura 6 Protótipo móvel do cadastro de cliente

10 Qualidade e testes

A qualidade foi organizada em dois níveis. A equipe de desenvolvimento produziu validação automatizada do backend. Lázaro estruturou a planilha de testes funcionais e Shinayder participará da execução e do aceite manual. Os protótipos visuais são artefatos de planejamento e apresentação, não evidências de frontend implementado. Esses resultados devem permanecer separados para que a documentação não apresente uma aprovação ainda não realizada.

Evidência	Situação registrada
Testes integrados automatizados	21 executados, 0 falhas, 0 erros e 0 ignorados no relatório Maven fornecido.
Banco isolado de testes	PostgreSQL 17.6 na porta 55432 e schema agendaplay_teste, com dados fictícios reiniciados por caso.
Protótipos visuais	Quatro capturas preservadas como referência de interface; não correspondem a frontend incluído no código final.
Planilha completa de QA	56 casos planejados, com rastreabilidade entre US01 e US14 e área para execução, bugs e retestes.
Roteiro manual resumido	26 cenários operacionais documentados no projeto para orientar a conferência da equipe.
Aceite manual	Pendente de execução e registro por Shinayder e Lázaro.
Feedback de usuários	Pendente de apresentação do incremento e registro das observações dos participantes.

10.1 Critérios de aceite

- Atender aos critérios das histórias selecionadas para cada Sprint.
- Não apresentar defeito crítico que impeça autenticação, cadastro, disponibilidade ou reserva.
- Impedir acesso cruzado entre perfis e registros de terceiros.
- Impedir reservas duplicadas ou sobrepostas, inclusive em solicitações concorrentes.
- Preservar dados após reinício e manter histórico após cancelamento ou inativação.
- Registrar evidências, defeitos, correções e resultados de reteste na planilha oficial.

11 Roteiro para apresentação do incremento

A Sprint Review pode apresentar o protótipo visual e demonstrar as operações do backend com dados fictícios por uma ferramenta de requisições ou testes. A apresentação deve registrar os participantes, observações recebidas e decisões encaminhadas ao Product Backlog.

Etapa	Demonstração
1	Apresentar o problema e o Product Goal.
2	Criar uma conta de proprietário e realizar login.
3	Cadastrar uma quadra ativa e uma disponibilidade futura.
4	Encerrar a sessão e criar uma conta de cliente.
5	Consultar a quadra e os horários calculados pelo servidor.
6	Realizar uma reserva e mostrar o valor proporcional.
7	Tentar reservar um intervalo conflitante e mostrar o bloqueio.
8	Consultar a reserva pelo cliente e a agenda pelo proprietário.
9	Cancelar a reserva e demonstrar preservação do histórico e liberação do horário.
10	Solicitar feedback sobre facilidade de uso, horários, preço e política de cancelamento.

12 Artefatos produzidos

Categoria	Artefatos
Planejamento	Product Goal, papéis Scrum, histórias de usuário, prioridades, estimativas e Product Backlog.
Requisitos	Especificação do MVP, regras de negócio, critérios de aceitação e itens fora do escopo.
Modelagem	Diagrama de casos de uso, matriz de rastreabilidade, DER e diagrama de classes.
Desenvolvimento	Código Java do backend, migração SQL, configuração de segurança, testes automatizados e JAR executável.
Protótipo	Telas de referência elaboradas por Shinayder, Adail e Geanderson para comunicar o fluxo planejado, sem integração ao código final.
Banco	Script de criação, migration Flyway, schema agendaplay e instruções para pgAdmin.
Qualidade	Planilha de 56 casos, roteiro resumido, relatório automatizado, registro de bugs e evidências visuais.
Operação	README, configurações de exemplo e scripts de inicialização e testes.

13 Pendências e decisões abertas

- Executar e registrar os testes manuais na planilha oficial.

- Realizar a apresentação do incremento aos usuários ou representantes definidos pela equipe.
- Registrar feedback, decisões e novos itens no Product Backlog.
- Validar a antecedência mínima definitiva para cancelamento.
- Confirmar se as reservas utilizarão intervalos livres por minuto ou blocos fixos.
- Validar se o cálculo proporcional por minuto atende aos centros esportivos.
- Definir regra futura para disponibilidades que atavessem a meia-noite, atualmente representadas em dois dias.
- Configurar requisitos adicionais de produção somente se o produto for publicado fora do ambiente acadêmico.

14 Conclusão

As duas Sprints produziram um incremento de backend coerente com o MVP do AgendaPlay. A Sprint 1 estabeleceu arquitetura, banco, segurança e acesso; a Sprint 2 completou as regras de administração das quadras e do fluxo de reserva. A modelagem, o código e a documentação convergem para as mesmas entidades e regras, com destaque para o isolamento dos perfis e a prevenção de reservas conflitantes.

A entrega técnica do backend está pronta para a avaliação da equipe. O protótipo elaborado por Shinayder, Adail e Geanderson apoia a comunicação da solução, mas não deve ser confundido com frontend implementado. A conclusão formal das Sprints depende do registro dos testes manuais e do feedback obtido na apresentação aos usuários.